



Universidad Nacional de Ingeniería  
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica  
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

### YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

#### Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK-32

Apellidos y Nombres

DAZA GUTIERREZ ALDO

LUIS JUNTOR

#### 1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

| Minerales  | %  | Texturas                 | Observaciones (distribución, etc)           |
|------------|----|--------------------------|---------------------------------------------|
| Actinolita | 90 | masivo - reemplazamiento | Propio de alteración retrógrada de un skarn |
| Pirita     | 10 | Diseminado               | —                                           |
|            |    |                          |                                             |
|            |    |                          |                                             |
|            |    |                          |                                             |
|            |    |                          |                                             |
|            |    |                          |                                             |
|            |    |                          |                                             |
|            |    |                          |                                             |

#### 2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

| Minerales  | %  | Intensidad de Alteración | Observaciones (distribución, etc) |
|------------|----|--------------------------|-----------------------------------|
| Actinolita | 90 | Moderada                 |                                   |
| Pirita     | 10 | Incipiente               | diseminado                        |
|            |    |                          |                                   |
|            |    |                          |                                   |
|            |    |                          |                                   |
|            |    |                          |                                   |
|            |    |                          |                                   |
|            |    |                          |                                   |
|            |    |                          |                                   |

#### 3. Ensamblajes minerales proximal o distal

| Minerales  | %  | Asociaciones minerales | Observaciones (distribución, etc) |
|------------|----|------------------------|-----------------------------------|
| Actinolita | 70 | Distal                 | —                                 |
|            |    |                        |                                   |
|            |    |                        |                                   |
|            |    |                        |                                   |
|            |    |                        |                                   |
|            |    |                        |                                   |



#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

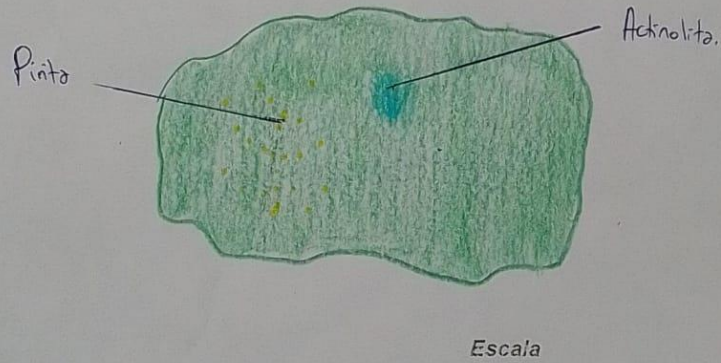
Minerales



|  |            |        |  |
|--|------------|--------|--|
|  | Actinolita | Pinita |  |
|--|------------|--------|--|

>T° <T°  
Tiempo

#### 5. Esquema



#### 6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Fase Retrograda

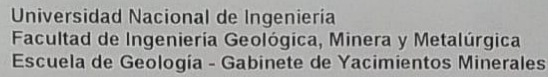
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) Baja temperatura

Ph = básico

Tipo de Yacimiento: Skarn,

RC/CR.



| Minerales | %  | Asociaciones minerales | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|------------------------|-----------------------------------|
| Esplénita | 35 | Distral                | Parduzco                          |
| Galena    | 30 | proximal               |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |



#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

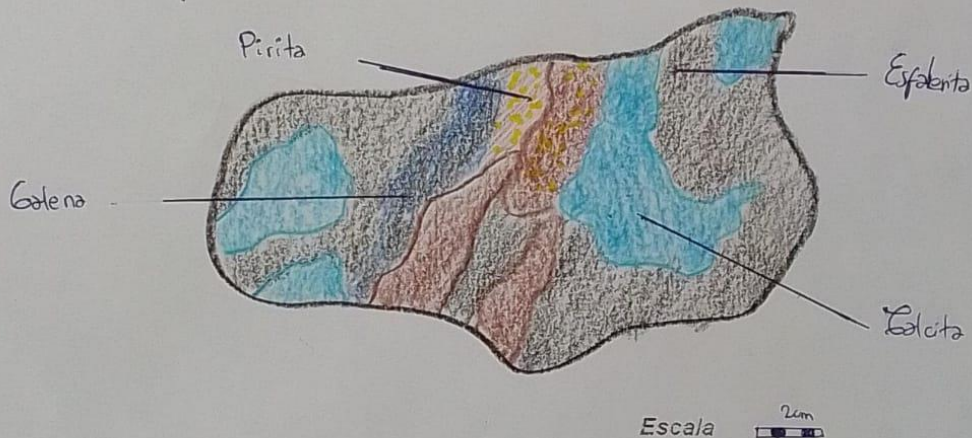
Minerales



|  |                               |  |         |
|--|-------------------------------|--|---------|
|  | Galena, Esfalerita,<br>Pirita |  | Calcita |
|--|-------------------------------|--|---------|

$>T^{\circ}$   $\xrightarrow{\text{Tiempo}}$   $<T^{\circ}$

#### 5. Esquema



#### 6. Interpretación

Protolito: Marmol

Alteración: Alteración Skarn; Fase Retrograda

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) temperaturas bajas (300 - 350 °C)

pH = básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería  
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica  
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

## YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

### Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK - 24

Apellidos y Nombres

DAZA GUTIERREZ ALDO

LUIS JUNIOR

#### 1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

| Minerales   | %  | Texturas   | Observaciones (distribución, etc) |
|-------------|----|------------|-----------------------------------|
| Esfalerita  | 40 | masivo     | Diseminada en la parte derecha.   |
| Pinto       | 25 | Diseminado |                                   |
| Galcopirita | 35 | masivo     |                                   |
|             |    |            |                                   |
|             |    |            |                                   |
|             |    |            |                                   |
|             |    |            |                                   |
|             |    |            |                                   |
|             |    |            |                                   |

#### 2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

| Minerales | %  | Intensidad de Alteración | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|--------------------------|-----------------------------------|
| Pinto     | 25 | incipiente               | diseminado                        |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |

#### 3. Ensamblajes minerales proximal o distal

| Minerales | %  | Asociaciones minerales | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|------------------------|-----------------------------------|
| Pinto     | 25 | proximal               | Diseminado                        |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |



#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



|  |                  |             |  |
|--|------------------|-------------|--|
|  | Esfalento, Pinta | Calcopirita |  |
|--|------------------|-------------|--|

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

#### 5. Esquema



#### 6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Skarn - fase prograde.

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) temperatura alta

Ph = básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería  
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica  
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

## YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

### Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK - 23



Apellidos y Nombres

DAZA GUTIERREZ ALDO LUIS

JUNIOR

### 1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

| Minerales    | %  | Texturas              | Observaciones (distribución, etc)  |
|--------------|----|-----------------------|------------------------------------|
| Wollastonita | 40 | Banda reemplazamiento | Reemplaza al hornfels              |
| Sulfuros     | 30 | Diseminado            | Esta diseminado en la wollastonita |
|              |    |                       |                                    |
|              |    |                       |                                    |
|              |    |                       |                                    |
|              |    |                       |                                    |
|              |    |                       |                                    |
|              |    |                       |                                    |

### 2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

| Minerales    | %  | Intensidad de Alteración | Observaciones (distribución, etc) |
|--------------|----|--------------------------|-----------------------------------|
| Wollastonita | 40 | incipiente               | Reemplazando                      |
|              |    |                          |                                   |
|              |    |                          |                                   |
|              |    |                          |                                   |
|              |    |                          |                                   |
|              |    |                          |                                   |
|              |    |                          |                                   |
|              |    |                          |                                   |

### 3. Ensamblajes minerales proximal o distal

| Minerales    | %  | Asociaciones minerales | Observaciones (distribución, etc)           |
|--------------|----|------------------------|---------------------------------------------|
| Wollastonita | 40 | Distal                 | Grano fino, en reemplazamiento del hornfels |
|              |    |                        |                                             |
|              |    |                        |                                             |
|              |    |                        |                                             |
|              |    |                        |                                             |
|              |    |                        |                                             |



#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

##### Minerales

|  |              |          |  |
|--|--------------|----------|--|
|  | Wollastonita | Sulfuros |  |
|--|--------------|----------|--|

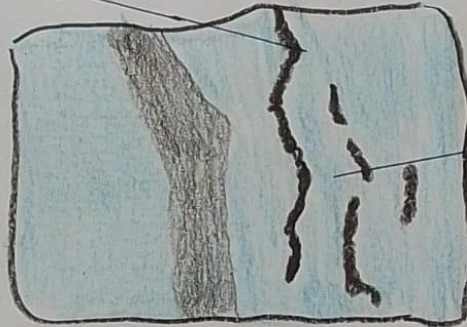
>T°

<T°

Tiempo

#### 5. Esquema

Sulfuros (Pb-Zn)



Wollastonita

Escala 2cm

#### 6. Interpretación

Protolito: Caliza

Alteración: Skarn - Fase Prograda

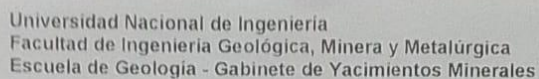
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) Altas temperaturas

Ph = básico

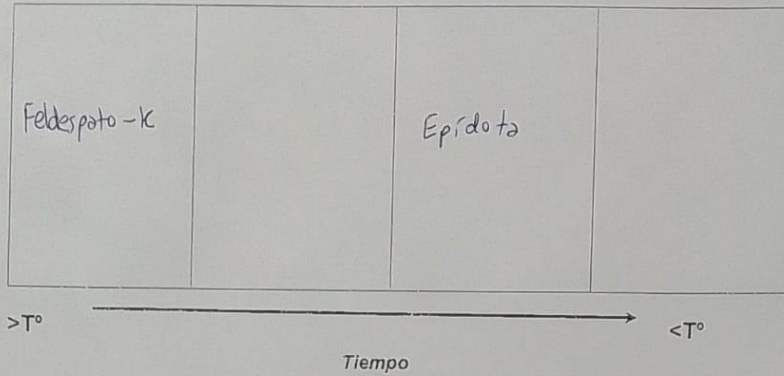
Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.

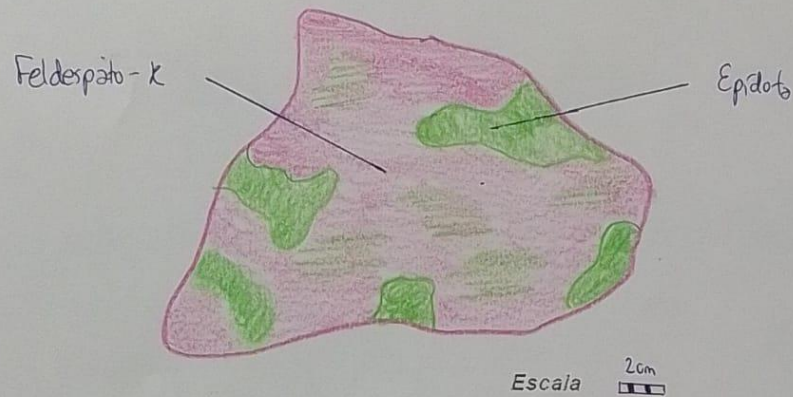
[illegible]

#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



#### 5. Esquema



#### 6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Fase retrógrada

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) temperatura baja

Ph = básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR:



## YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

### Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK- 17

Apellidos y Nombres

DAZA GUTIERREZ ALDO

LUIS JUNIOR

### 1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

| Minerales | %  | Texturas | Observaciones (distribución, etc)      |
|-----------|----|----------|----------------------------------------|
| Granate   | 50 | Granular | Pardo rojizo y verde claro, grano fino |
| Epidota   | 35 | Masivo   |                                        |
| Calcita   | 15 | Masivo   | Tardía                                 |
|           |    |          |                                        |
|           |    |          |                                        |
|           |    |          |                                        |
|           |    |          |                                        |
|           |    |          |                                        |
|           |    |          |                                        |

### 2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

| Minerales | %  | Intensidad de Alteración | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|--------------------------|-----------------------------------|
| Epidota   | 35 | Iniciante                | Corresponde a la fase Retrograda  |
| Calcita   | 15 | Iniciante                | Corresponde a la fase Retrograda  |
| Granate   | 50 | Moderada                 | Corresponde a la fase Prograda    |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |

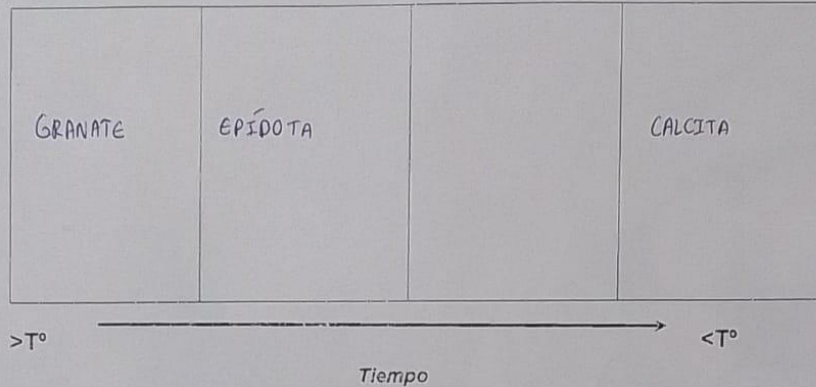
### 3. Ensamblajes minerales proximal o distal

| Minerales | %  | Asociaciones minerales | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|------------------------|-----------------------------------|
| Granate   | 50 | Distal                 | Color Verde claro                 |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |



#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



#### 5. Esquema



#### 6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Prograda y Retrograda separados por una Fractura

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) : Altas (Prograda) y bajas (Retrograda) temperaturas.

pH = básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería  
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica  
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

### YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

#### Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn

Código de la Muestra

SK - 06



Apellidos y Nombres

DAZA GUTIERREZ ALDO

LUIS JUNIOR

#### 1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

| Minerales  | %  | Texturas   | Observaciones (distribución, etc) |
|------------|----|------------|-----------------------------------|
| Granate    | 70 | Granulares | Verde claro, de grano grueso      |
| esfalerita | 30 | masivo     | verdusco                          |
|            |    |            |                                   |
|            |    |            |                                   |
|            |    |            |                                   |
|            |    |            |                                   |
|            |    |            |                                   |
|            |    |            |                                   |
|            |    |            |                                   |

#### 2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal

| Minerales | %  | Intensidad de Alteración | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|--------------------------|-----------------------------------|
| Granate   | 70 | incipiente               | verdusco claro                    |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |

#### 3. Ensamblajes minerales proximal o distal

| Minerales | %  | Asociaciones minerales | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|------------------------|-----------------------------------|
| Granate   | 70 | Distal                 | Reemplaza al mineral oscuro       |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |
|           |    |                        |                                   |



#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

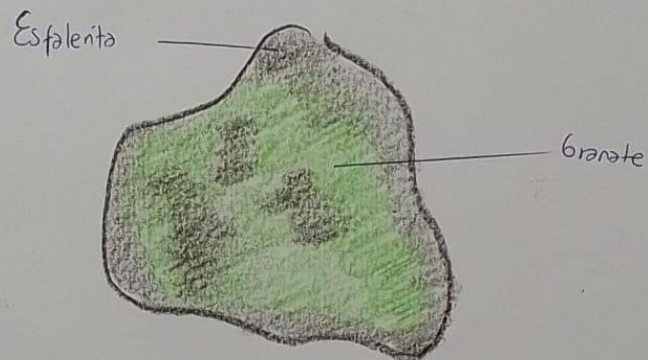
Minerales



|         |            |  |  |
|---------|------------|--|--|
| GRANATE | ESFALERITA |  |  |
|---------|------------|--|--|

>T° <T°  
Tiempo

#### 5. Esquema



Escala

#### 6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Skarn - Prograda

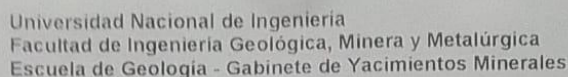
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

T(°C) Altas temperaturas

pH = básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

RC/CR.



## Código de la Muestra

5x-07

Apellidos y Nombres

PAZA GUTIERREZ, ALDO

LUIS JUNIOR

[illegible][illegible][illegible]



#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



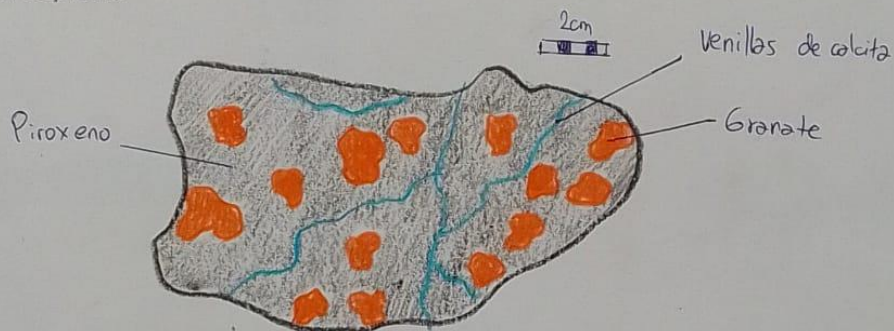
|         |  |          |         |
|---------|--|----------|---------|
| GRANATE |  | PIROXENO | CALCITA |
|---------|--|----------|---------|

$>T^{\circ}$

$<T^{\circ}$

Tiempo

#### 5. Esquema



Escala

#### 6. Interpretación

Protolito: Prograda Skarn

Alteración: Prograda Skarn

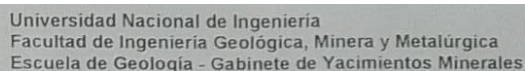
Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): } Altas temperaturas

T(°C)

Ph = básico

Tipo de Yacimiento: Skarn

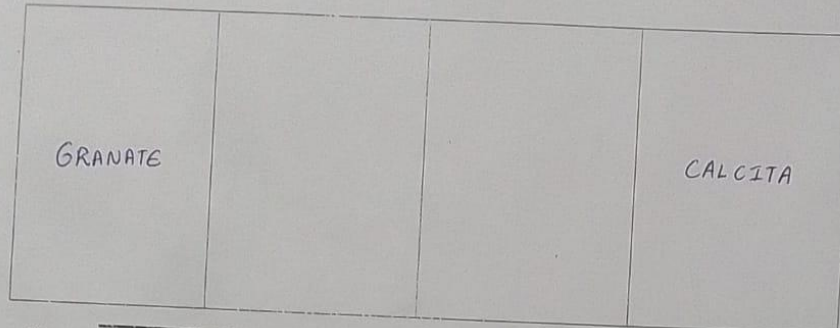
RC/OR

[illegible]



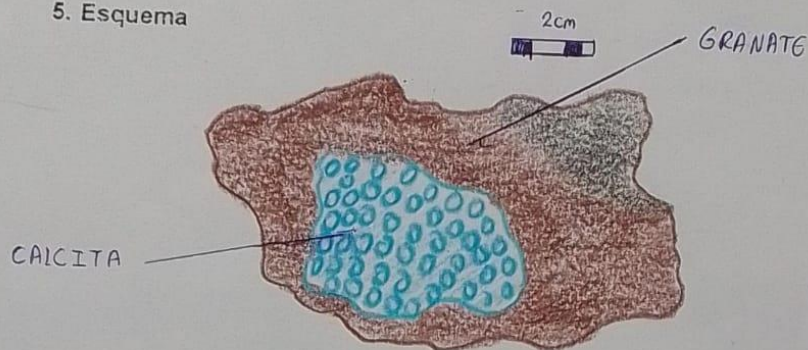
#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



$>T^{\circ}$   $\xrightarrow{\text{Tiempo}}$   $<T^{\circ}$

#### 5. Esquema



Escala

#### 6. Interpretación

Protolito:

Alteración:

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros) } altas temperaturas

T(°C)

Ph = ácido

Tipo de Yacimiento: Skarn (Endoskarn)

RC/CR.



**YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)**

**Formato de Descripción de Muestras Tipo Skarn**

Código de la Muestra

SK - 05

Apellidos y Nombres

DAZA GUTIERREZ ALDO

LUIS JUNIOR

**1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)**

| Minerales | %  | Texturas   | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|------------|-----------------------------------|
| GRANATES  | 55 | GRANULAR   | COLOR PAROUZCO                    |
| SILICE    | 35 | VENILLAS   | PARTE DEL PÓRFIDO                 |
| PIRITA    | 10 | DISEMINADO | PEQUEÑOS GRANOS                   |
|           |    |            |                                   |
|           |    |            |                                   |
|           |    |            |                                   |
|           |    |            |                                   |
|           |    |            |                                   |
|           |    |            |                                   |

**2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal**

| Minerales | %  | Intensidad de Alteración | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|----|--------------------------|-----------------------------------|
| GRANATE   | 60 | Iniciante                | COLOR PAROUZCO (ENDOSKARN)        |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |
|           |    |                          |                                   |

**3. Ensamblajes minerales proximal o distal**

| Minerales | %   | Asociaciones minerales | Observaciones (distribución, etc) |
|-----------|-----|------------------------|-----------------------------------|
| GRANATE   | 60% | Pardo oscuro           | color pardo y co (endoskarn)      |
|           |     |                        |                                   |
|           |     |                        |                                   |
|           |     |                        |                                   |
|           |     |                        |                                   |
|           |     |                        |                                   |

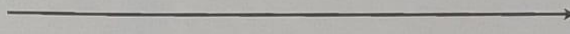


#### 4. Secuencia Paragenética macroscópica

##### Minerales

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| GRANATE | CUARZO | PIRITA |
|---------|--------|--------|

>T°

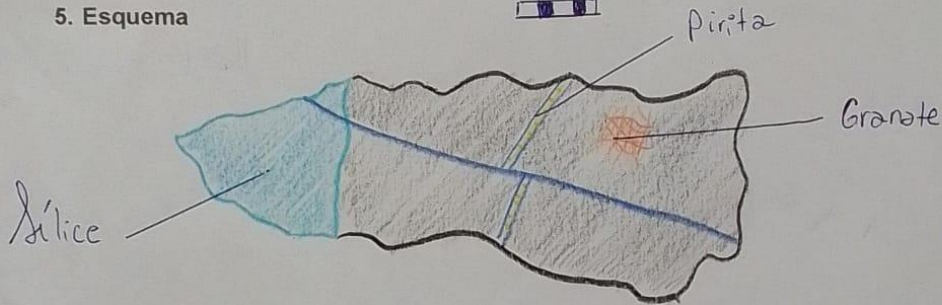


<T°

Tiempo



#### 5. Esquema



Escala

#### 6. Interpretación

Protolito: Sistema Porfido-Skarn

Alteración:

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): Alta temperatura, alta presión

T(°C)

Ph = básico

Tipo de Yacimiento: Skarn (Endoskarn)

RC/CR.